BMPN

1. Introduction
2. Processus métier
3. Gestion des processus métier (BPM)
4. Workflow
5. La modélisation et langage de modélisation des processus métier

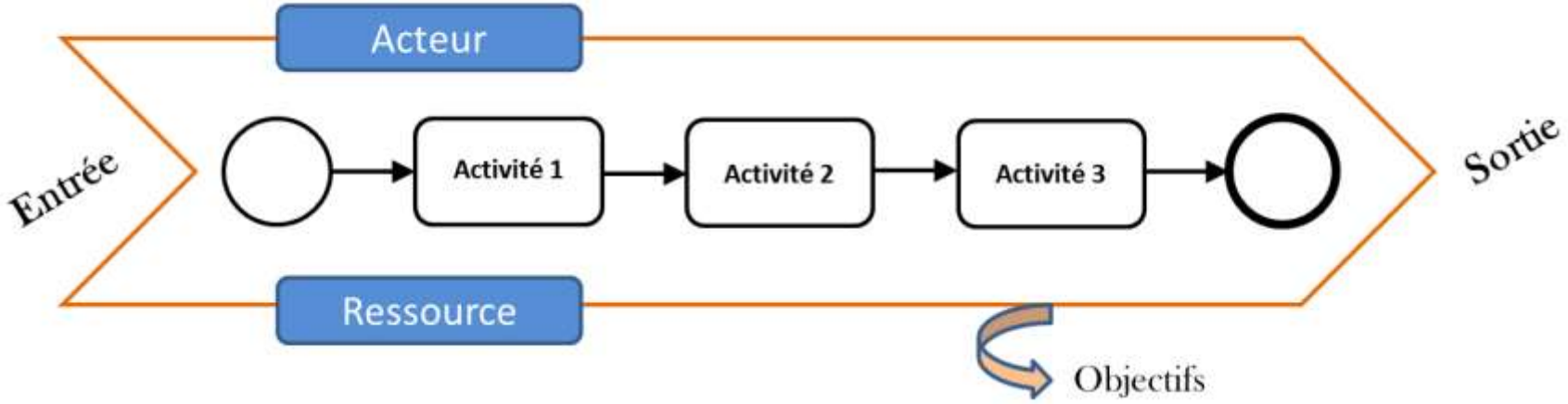
Definition

Le concept processus métier, a été défini « en tant qu'un enchaînement d'activités corrélées ou interactives. Un processus reçoit des objets en entrée et leur ajoute de la valeur, par le moyen de ressources, tout en fournissant des objets de sortie (produits/services) remplissant les besoins et les exigences d'un client (atteindre les objectifs) internes ou externes à l'entreprise. Il ne peut être déclenché que par des événements internes et/ou externes à l'entreprise, c'est-à-dire des changements d'état de composants du système. Chaque processus est en communication avec d'autres et peut être décomposé en sous-processus. Une activité transforme des entrées en sorties par l'influence d'objets de contrôle et en utilisant les ressources requises et disponibles pendant une durée bien définie »

Définition

Chaque processus est en communication avec d’autres et peut être décomposé en sous-processus. Une activité transforme des entrées en sorties par l’influence d’objets de contrôle et en utilisant les ressources requises et disponibles pendant une durée bien définie »

Exemple de processus métier



Définition

On déduit de la definition précédente qu’un processus métier est un enchainement ordonné d’activité aboutissant à un résultat déterminé qui est spécifique pour un client ou un partenaire particulier. Ces activités sont exécutées par des personnes ou par des applications.

Un processus est déclenché par un événement qui lui est externe et doit produire à un résultat qui est sa raison d’être.

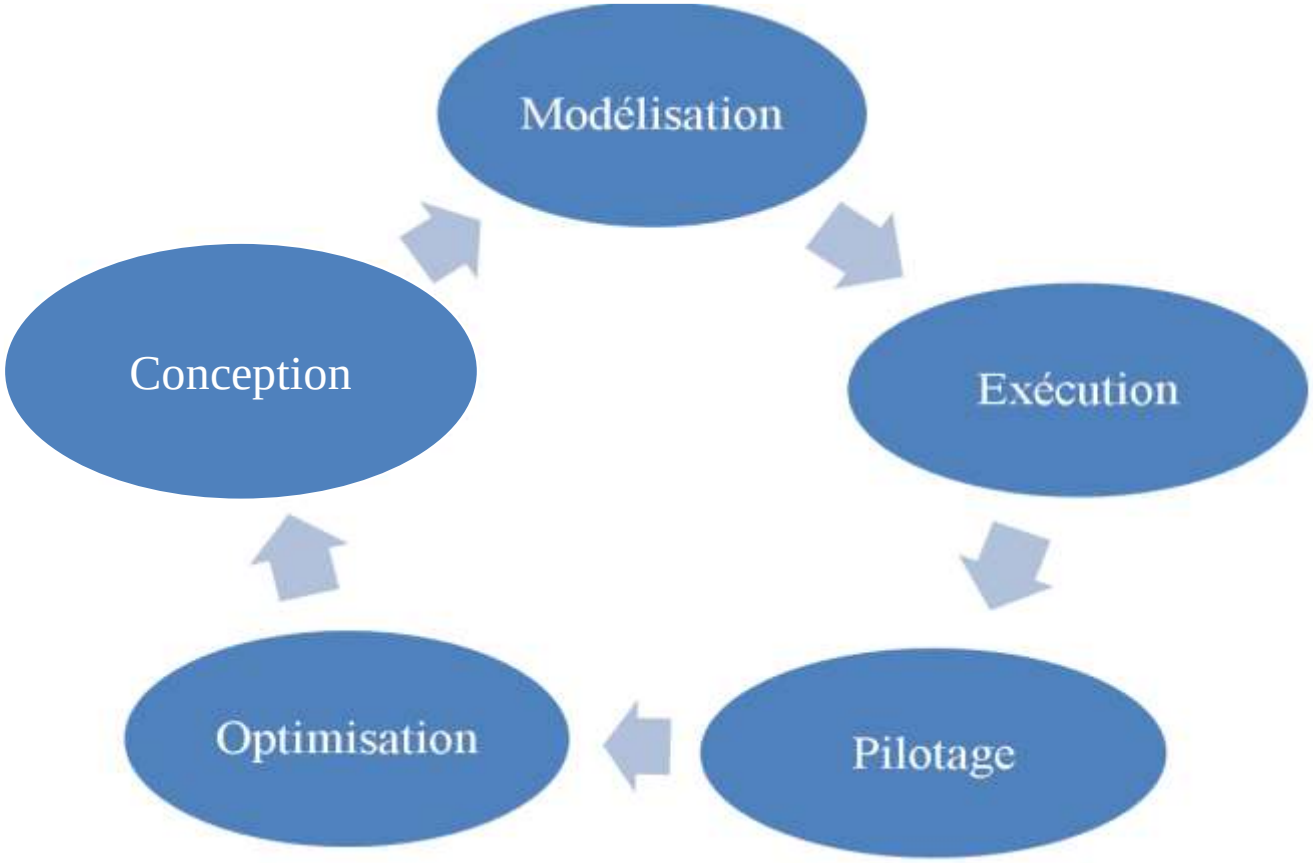
Gestion des processus métier

Plusieurs définitions ont été données pour le terme de gestion des processus métier :

D’après Van Der Aalst et al. (2003) « BPM comprend les méthodes, les techniques et les outils pour concevoir, exécuter, gérer et analyser les processus opérationnels en s’appuyant sur des acteurs qui peuvent être des êtres humains, des organisations, des applications et d’autres sources d’information » .

Business Process Management (BPM) est défini comme « l’art de la modélisation, la gestion et l’optimisation des processus métiers afin d’augmenter la performance des entreprises. Cela nécessite de s’accompagner d’outils pour modéliser, intégrer, superviser et analyser le fonctionnement des processus durant leur cycle de vie pour gérer et améliorer les processus de l’entreprise ».

Cycle de vie de BPM



Cycle de vie de BPM

Conception :
Une étude doit être réalisée pour analyser les objectifs de l’entreprise, où nous allons pouvoir :

- préciser le but du processus
- spécifier des détails du processus tel que les acteurs
- identifier les activités
- déterminer le rôle de chaque personne intervenant sur le processus
- surveiller les échanges d’informations
- . . . etc.

Cycle de vie de BPM

Modélisation :

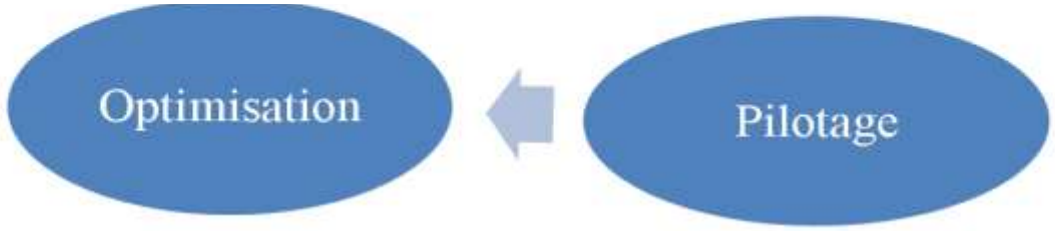
Cette phase permet de représenter un modèle le plus proche possible de la réalité. Pour aboutir à ce point nous allons:

- appliquer généralement des langages graphiques comme UML, BPMN au processus indépendamment des aspects techniques.
- transformer un modèle de processus métier ou "Business Process Diagram" en un modèle de processus exécutable.
- simuler le processus et penser aux cas anormaux avant de l’adapter.

Cycle de vie de BPM

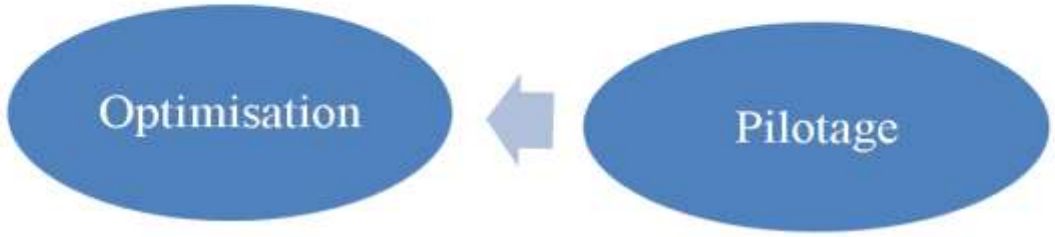
Exécution :

Il s’agit de la phase opérationnelle où la solution de BPM est mise en œuvre. En effet, durant cette phase, le processus exécutable est interprété par un moteur d’exécution appelé BPE «Business Process Engine ».



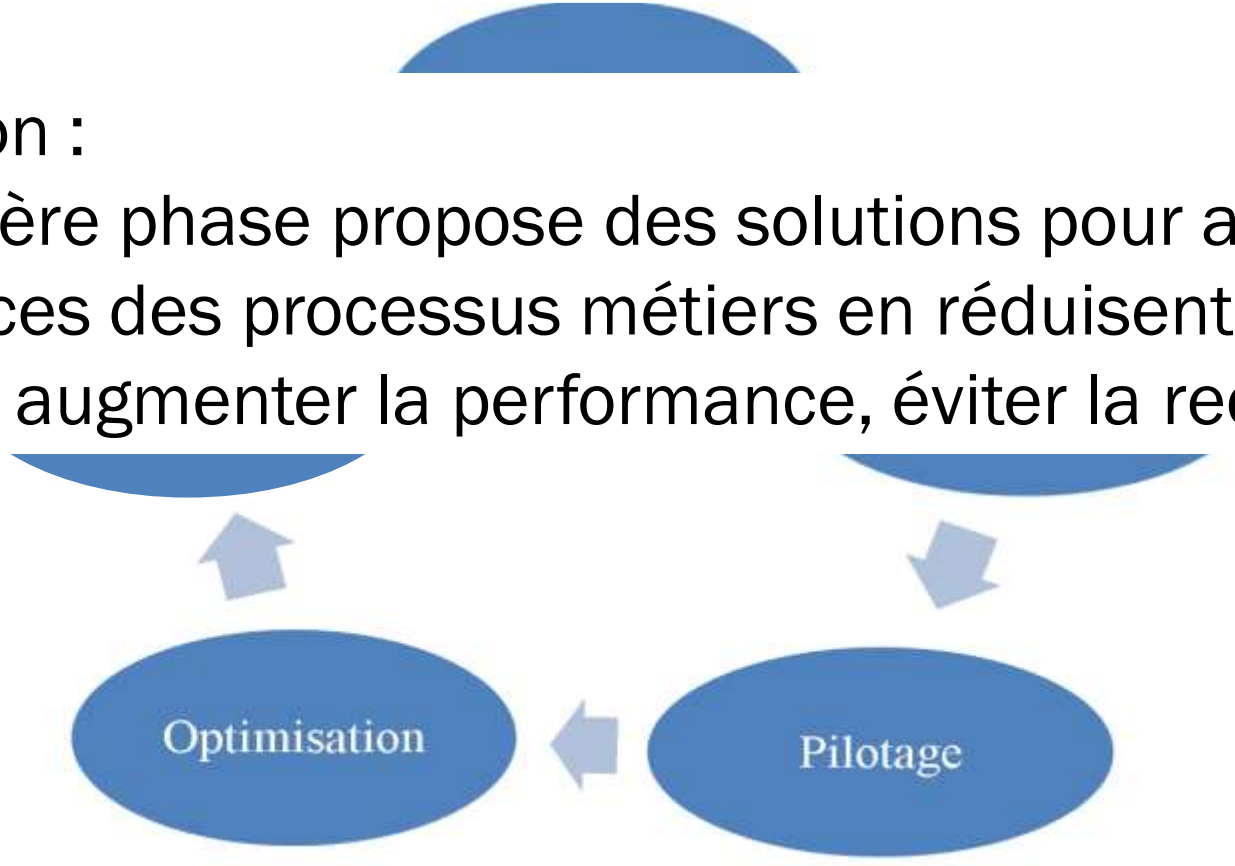
Cycle de vie de BPM

Pilotage :
Cette phase mesure les indicateurs de performances définit et la performance du processus.
Des rapports sont générés puis analysés et comparés avec les contrats de services.



Cycle de vie de BPM

Optimisation :
Cette dernière phase propose des solutions pour améliorer les performances des processus métiers en réduisent les coûts, optimiser l’efficacité, augmenter la performance, éviter la redondance, etc.



Workflow

La notion de Workflow ou « flux de travail en français » est apparue au début des années 90 dans le cadre des recherches sur les outils logiciels facilitant le travail collaboratif, en 1999 le Workflow était défini par le Management Coalition WFMC comme l’automatisation partielle ou entière d’un processus métier. Dans lesquelles les documents, les informations ou les tâches sont transmises d’un participant à un autre en fonction d’un ensemble de règles de gestion prédéfinies.

Différence entre processus métier et workflow

Le processus métier et le workflow sont souvent confondus. Cependant, ils représentent **deux concepts différents** :

- Le processus métier décrit le fonctionnement global
- Le workflow décrit l’exécution des tâches

Différence entre processus métier et workflow

Le **processus métier (Business Process)** représente :

- Les activités de l'entreprise
- Les rôles des acteurs
- Les règles métier

Il décrit **le métier de l'organisation. Il permet de :**

- comprendre le fonctionnement global
- structurer les activités
- définir la valeur produite

Exemples :
gestion des inscriptions
gestion des examens
réservation des salles
-> Indépendant de toute technologie

Différence entre processus métier et workflow

Le **workflow** correspond à :

l’organisation du travail

la séquence des activités

l’exécution concrète du processus

Il inclut :

tâches manuelles

tâches automatisées

Il permet d’organiser les tâches, d’automatiser les processus et d’améliorer la performance

Pour "réserver une salle" :
Soumettre une demande
Vérifier la disponibilité
Valider la demande
Enregistrer la réservation
Envoyer une notification

Différence entre processus métier et workflow

Processus métier = **QUOI faire**

Workflow = **COMMENT le faire**

Processus métier : vision globale, orienté métier, indépendant des outils

Workflow : vision détaillée, orienté exécution, souvent automatisé

Modélisation

Il existe deux approches dans la littérature permettant la définition du comportement d’un processus :

Approche impérative : se concentre sur la définition précise de la façon dont l’ensemble d’activité doit être achevé « le quoi faire ». Plusieurs langages impératifs tels que BPMN, UML activity diagram, EPC.

Approche déclarative : concentre plus sur « ce qui devrait être fait ». Comme exemple des

langages déclaratifs, il existe eConDec, PLM-flow, PENELOPE.

BPMN: Business Process Modeling Notation

Il est défini pour la modélisation de processus métier d'une entreprise permettant de définir une notation graphique commune à tous les outils de modélisation.il a été est proposé par le consortium OMG « Object Management Group » et BMPI « Business Process Management Initiative » depuis leur fusion en 2005. Il a été ensuite maintenu par l'OMG en 2006 (OMG, 2006).

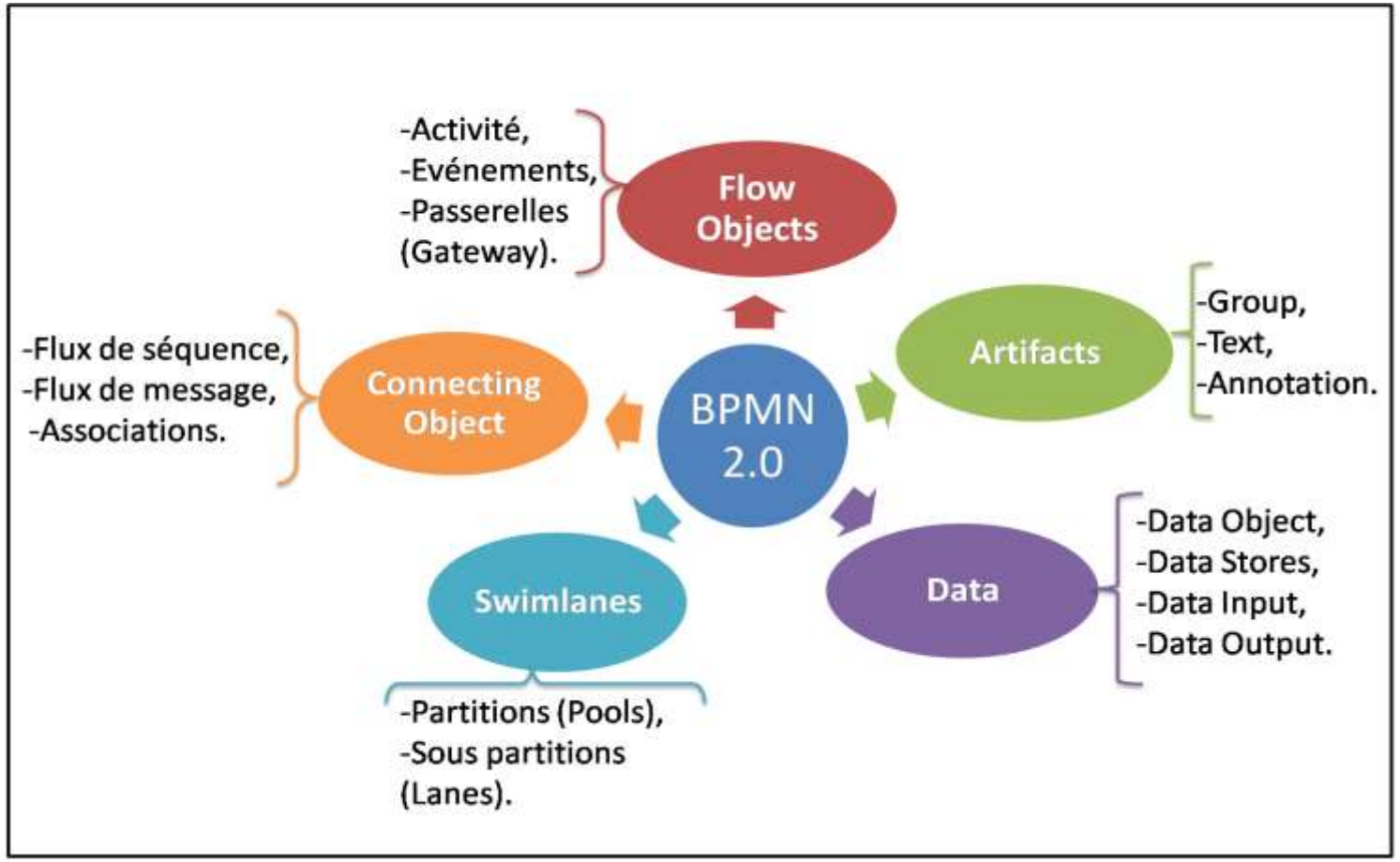
Notation BPMN 2.0

Un diagramme BPMN est composé d’un ensemble d’éléments graphiques qui permettent de modéliser les activités, les flux, les relations, les données et l’interaction entre ces éléments.

Les différents éléments sont organisés en cinq catégories :

- Les objets de flux (Flow Object)
- Les objets de connexion (Connecting Object).
- Les partitions (Swimlanes).
- Les données.
- Les artéfacts (Artifacts).

Notation BPMN 2.0



Les objets de flux

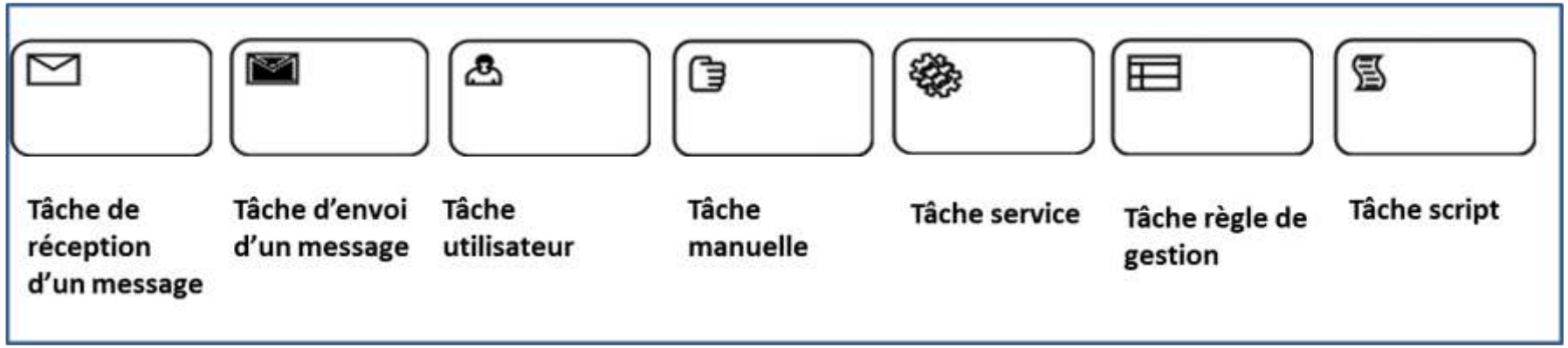
Ce sont les principaux éléments graphiques qui permettent de définir le comportement d’un processus métier. Il existe trois types d’objets flux « les activités », «les événements » et « les passerelle »

Les activités

Elles sont représentées par un rectangle aux coins arrondis qui correspondent à une action qui peut être réalisée par un humain ou une machine, une activité peut être atomique ou composée. Il existe 3 types d’activités : Tâche, Sous-processus, activité d’appel.

Les tâches

un objet tâche est présenté sous forme d'un rectangle à coins arrondis qui doit être tracé avec une seule ligne mince, une tâche est une activité atomique et chaque tâche a un début et une fin. Par conséquent cette dernière ne peut débuter que si la tâche précédente est terminée. il existe sept types de tâches :



Les tâches

– Tâche d’envoi de message : spécifie l’envoie d’un message à un participant externe au processus. Une fois le message est envoyé, la tâche sera terminée.

– Tâche de réception d’un message : spécifie l’arrivée d’un message d’un participant au processus. Une fois le message est reçu, la tâche sera terminée.

– Tâche utilisateur : précise que la tâche est effectuée par un exécutant humain avec l’aide d’une application informatique.

Les tâches

– Tâche manuelle : précise que la tâche devrait être effectué sans l’aide d’un moteur d’exécution de processus métiers ou d’une application (c ’est-à-dire que la tâche est réalisée exclusivement par un acteur humain).

– Tâche service : utilise une sorte de service qui pourrait être un service Web ou une application automatisée (c’est-à-dire c’est une tâche automatisée sans intervention humaine).

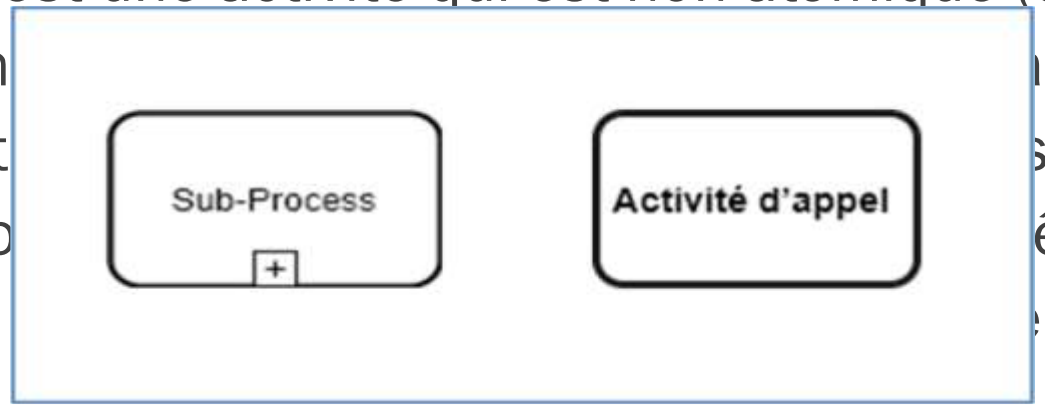
Les tâches

– Tâche script : une tâche de script est exécutée par un moteur de processus métiers. Le modélisateur ou l’implémenteur définit un script dans une langue que le moteur peut l’interpréter lorsque la tâche est prête à démarrer, le moteur exécutera le script, lorsque le script est terminé, la tâche sera également complétée.

– Tâche règle de gestion : elle représente l’envoie d’une entrée dans un moteur de règles de gestion et la réception du résultat du calcul effectué par ce moteur.

Les sous-processus et activité d’appel

- Sous-processus : est une activité qui est non atomique (composée), elle est représentée par un [illegible] ccéder au détail. Le sous-processus est [illegible] s et de choisir la granularité de l’info [illegible] être utilisé pour définir un contexte [illegible] ptions.



- Activité d’appel : Les activités d’appel ou « call activity », permettent à un processus de fournir un lien vers les activités réutilisables qui sont : les sous-processus et les taches.

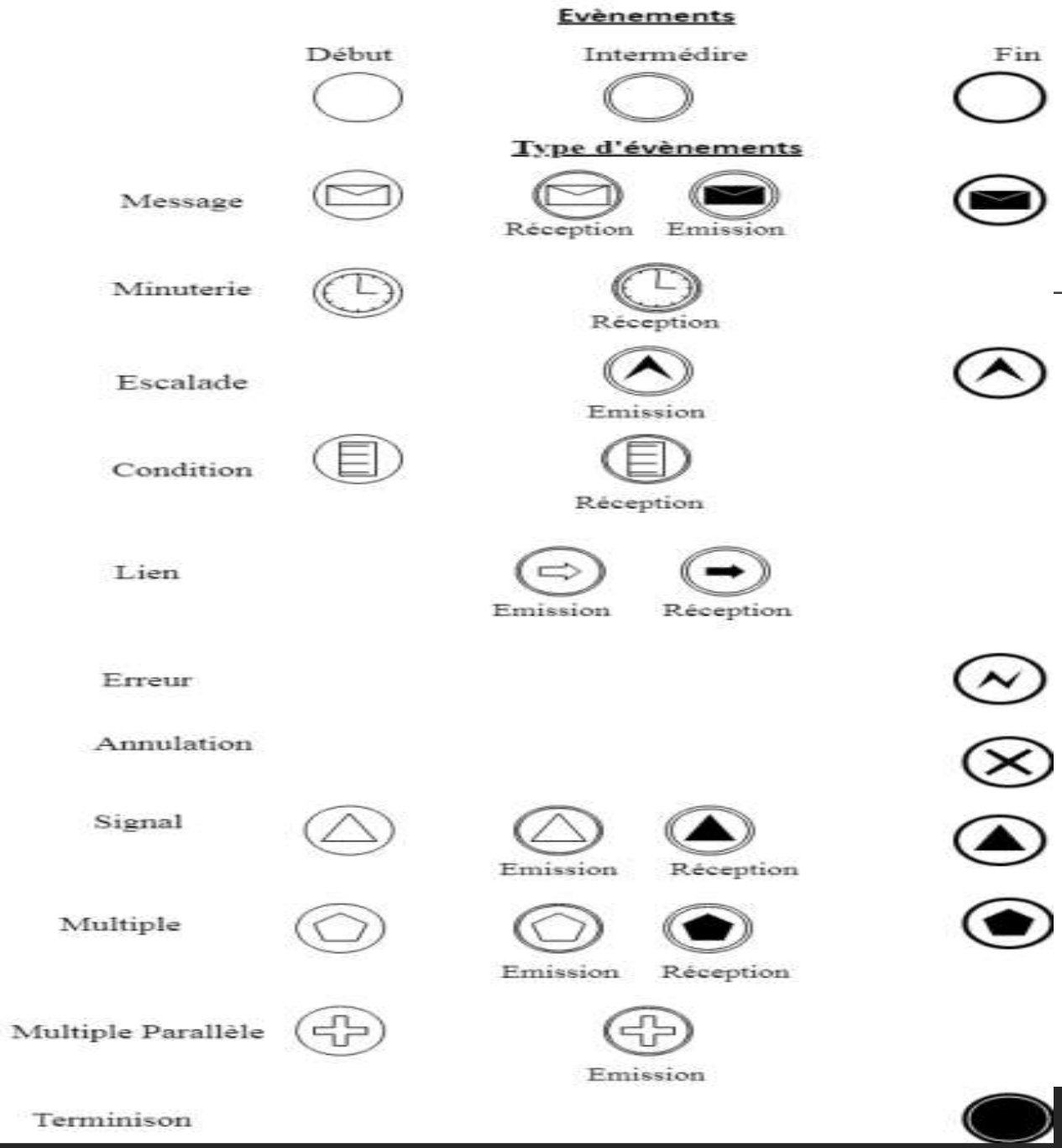
Les événements

Sont représentés par des cercles, ils correspondent à une action qui survient durant le processus. Ils ont en général une cause et une conséquence. Il existe trois catégories d'événements : de début, intermédiaire et de fin.

- Les événements de début : représenté par un cercle avec une seule ligne mince, il déclenche une nouvelle instance de processus où un processus peut avoir plus d’un événement de démarrage, mais un sous-processus d’événement n’a qu’un événement de début.

- Les événements intermédiaires : représentés par un cercle avec une double ligne mince, ils indiquent une action qui se produit ou peut se produire au cours du processus, entre début et fin. Les événements intermédiaires peuvent être utilisés pour attraper le déclencheur d’événement et peut être dans le flux ou à la limite d’une activité.

- Les événements de fin : sont représentés par un cercle avec une seule ligne épaisse, c’est la fin de l’instance de processus. Et la fin des événements n’a pas de flux de séquence sortante.


Evènements
Début
Intermédire
Fin
Type d'évènements
Message
Réception
Emission
Minuterie
Réception
Escalade
Emission
Condition
Réception
Lien
Emission
Réception
Erreur
Annulation
Signal
Emission
Réception
Multiple
Emission
Réception
Multiple Parallèle
Emission
Terminison

Les événements

- L’évènement de message : un message est un moyen spécifique de transmission de données d’un processus à l’autre. Le type message signifie l’envoi ou la réception d’un message.
- L’évènement de minuterie : un événement de minuterie utilisé pour signifier l’attente d’une condition de temps spécifique pour se déclencher, qui va lancer un processus un événement ou un Sous-processus.
- L’évènement d’escalade : les événements d’escalade sont des événements qui font référence à une escalade nommée. Ils sont principalement utilisés pour communiquer d’un sous-processus à un processus supérieur.

Les événements

- L’évènement de condition : ce type d’événement est déclenché lorsqu’une condition devient vraie. Une condition est un type d’expression.
- L’évènement de lien : les évènements de type « lien » permettent de découper un processus qui est devenu trop long en plusieurs parties. Les objets liens pourront être attachés un à un. Cela permet d’éviter de surcharger un processus.
- L’évènement d’erreur : utilisées pour signaler une erreur dans le processus et interrompt le processus ou le sous-processus en cours.

Les événements

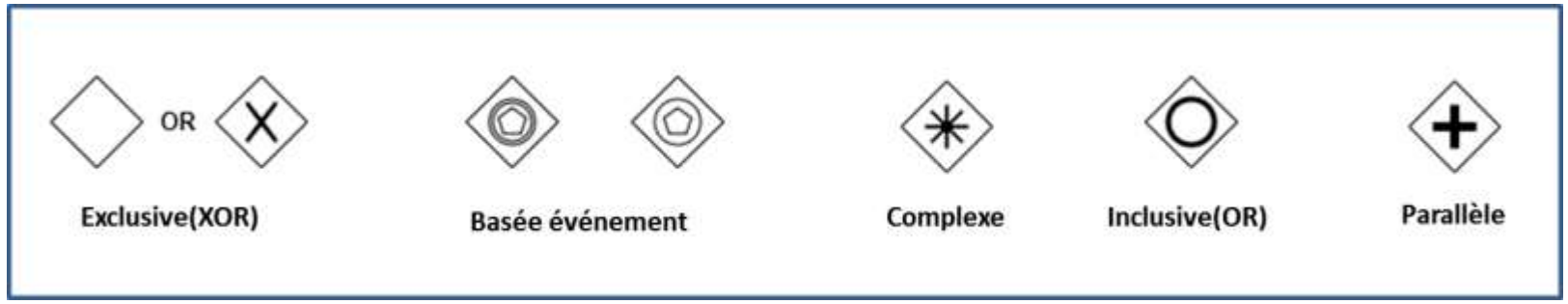
- L’évènement d’annulation : signale la fin du processus et annule les transactions en cours.
- L’évènement de compensation : signale qu’une tâche doit être annulée. Ce type d’évènement permet de définir la tâche qui doit être utilisée pour compenser une tâche particulière.
- L’évènement de signal : les événements de signal sont utilisés pour indiquer l’envoi ou la réception d’un signal.

Les événements

- L’évènement multiple : le type multiple est utilisé afin de lancer ou recevoir un des déclencheurs associés à l’événement.
- L’évènement multiple parallèle : le type multiplicité parallèle signifie que toutes les conditions associées à l’événement doivent se produire afin de déclencher l’événement.
- L’évènement de terminaison : est l’événement « stop everything », lorsqu’un événement de fin de session est atteint, la totalité le processus est arrêté.

Les passerelles

Les passerelles ou les branchements "Gateways" sont représentées par un losange, elles serviront à représenter la condition de routage entre les flux d’entrée et les flux de sortie, les signes internes indiqueront le type de contrôle du comportement du branchement. Les différents branchements possibles sont :



Les passerelles

- Exclusive (XOR) : est utilisée pour créer des chemins alternatifs dans un flux de processus. Lors de la scission, dirige le flux vers une branche sortante. Lors de la fusion, attend qu'une branche entrante se termine avant de déclencher le flux de sortie.

- Basée événement : il représente un point de branchement dans le processus où les chemins alternatifs qui suivent base sur un déclenchement d'événement. Un événement spécifique, généralement suivi par des événements de réception ou des tâches de réception et dirige le flux vers ce qui se produit le premier.

- Inclusive (OR) : peut être utilisée pour créer des chemins alternatifs parallèles. Contrairement à la passerelle exclusive, toutes les expressions de condition sont évaluées. Lors de la scission, active une ou plusieurs branches. Lors de la fusion, attend que toutes les branches entrantes se terminent avant de fusionner.

Les passerelles

- Complexe : un à plusieurs chemins sont choisie, selon la condition de la passerelle.
- Parallèle (AND) : une passerelle parallèle est utilisée pour synchroniser et créer des flux parallèles. Lors de la scission, active toutes les branches sortantes simultanément.

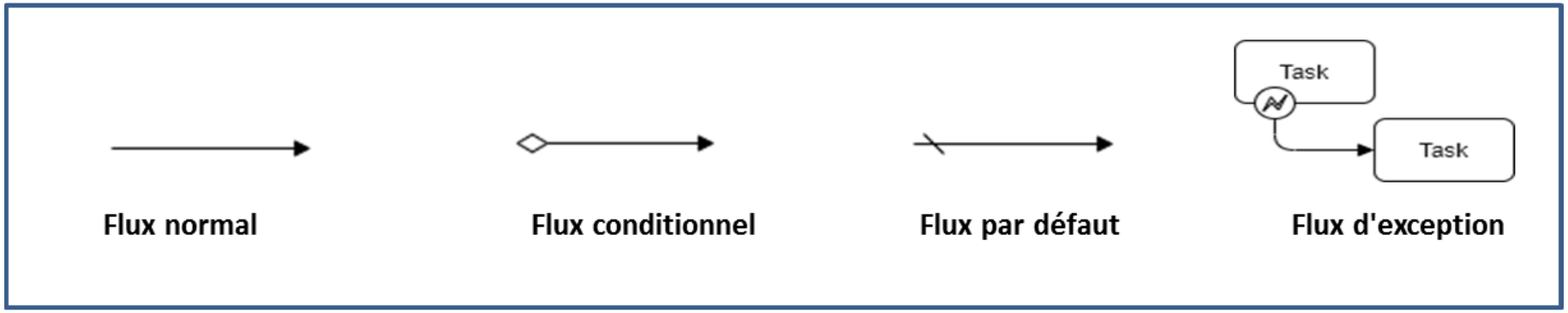
Lors de la fusion, attend que toutes les branches entrantes se terminent.

Les objets connexion

sont les éléments graphiques qui permettent de relier les objets de flux les uns aux autres pour représenter le cheminement du processus. Il existe trois types d’objets de connexion : Les flux de sequence, les flux de messages, et les associations

Les flux de séquence

Sont représentés par une flèche pleine et une ligne solide, qui indiquent l’ordre d’exécution des actions (d’événements ou d’activités).



Les flux de séquence

– Le flux normal : le flux normal fait référence aux chemins du flux de séquence qui ne commencent pas à partir d’un événement intermédiaire attaché à la limite d’une activité.

– Les flux conditionnels : il s’agit d’un flux de séquence unique reliant deux Activités. Il n’est pas affecté par toute condition ou ne passe pas par une passerelle.

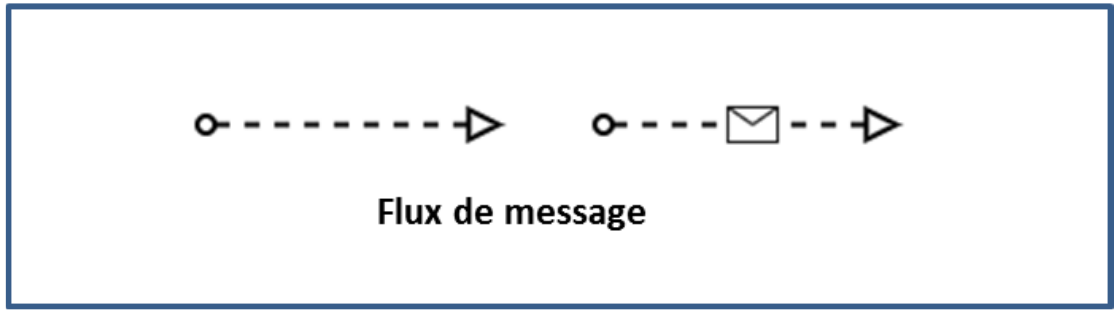
Les flux de séquence

– Les flux par défaut : il est employé pour les passerelles exclusives ou inclusives. Ce type de flux sera utilisé uniquement si tous les autres flux conditionnels sortants ne sont pas vrais au moment de l’exécution de processus.

– Les flux d’exception : le flux d’exception se produit en dehors du flux normal du processus et repose sur un événement intermédiaire fixé à la limite d’une activité qui se produit pendant l’exécution du processus.

Les flux de message

Sont représentés par ligne pointe avec un cercle ouvert au début et une flèche vide à la fin, qui correspond à un lien entre deux processus séparés.



Les association

Une association est dessinée avec une seule ligne pointillée, qui permettent de lier des données ou des documents aux objets du processus.

Les partitions

Ce sont les éléments graphiques permettant de structurer et regrouper les différents éléments qui composent le diagramme BPMN. Les deux types de partitions sont les participants (pool) et les couloirs (Lane)

Les participants (pool)

Un pool est la représentation graphique d’un participant à une collaboration, un participant peut être une entité partenaire spécifique (par exemple : une entreprise) ou un rôle partenaire plus général (par exemple : un acheteur, un vendeur ou un fabricant). Un pool peut avoir des détails internes, sous forme d’un processus qui sera exécuté, où il peut avoir aucun détail interne, un peu comme une «boîte noire ».

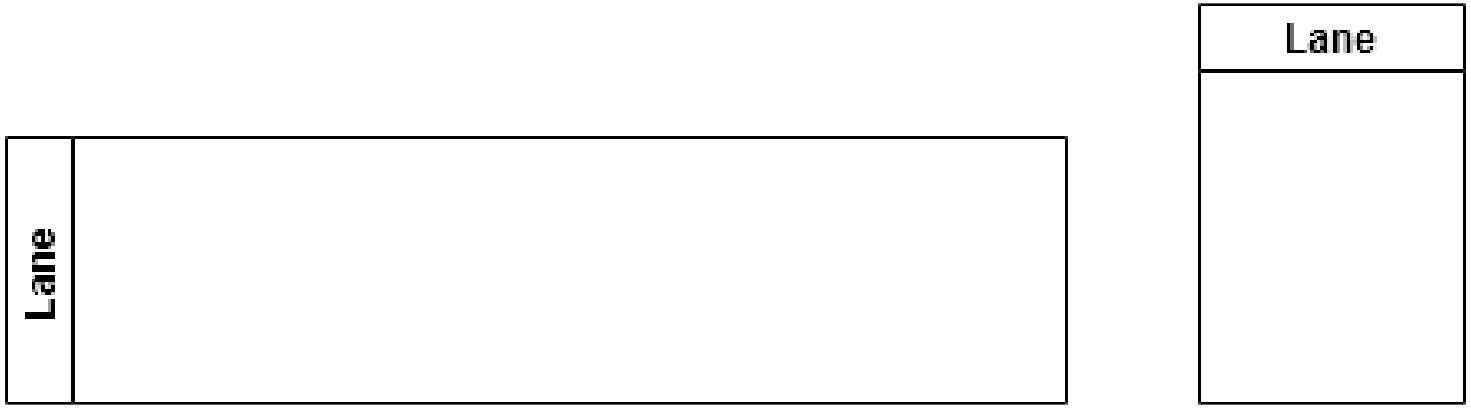
Un pool est un rectangle à coins carrés tracé avec une seule ligne continue, l’étiquette de Pool peut être placée dans n’importe quel endroit et direction à l’intérieur, mais doit être séparée du contenu par une seule ligne.

Les participants (pool)

Si le pool est une boîte noire l’étiquette du pool peut être placée n’importe où dans le pool sans séparateur de ligne unique.

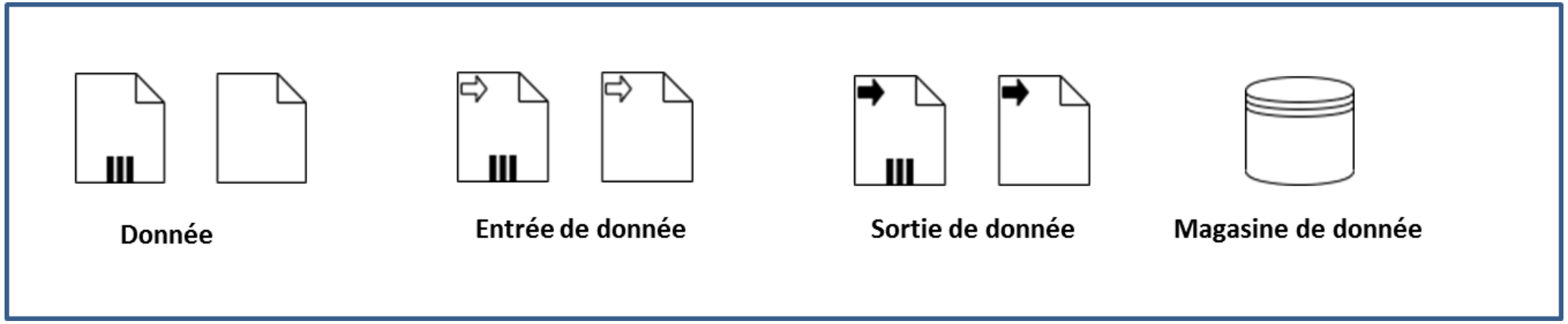
Les couloirs (Lane)

Un couloir est un rectangle aux coins carrés, il peut être vertical ou horizontal. Un couloir c’est une partition en sous ensemble dans le pool, ils sont utilisés pour organiser et classer les activités. Pour illustrer les échanges entre 2 couloirs on utilise des flux de messages.



Les données

utilisées pour expliquer quelles données sont nécessaires dans le diagramme



Données

Objets utilisés pour représenter les données nécessaires pour l’exécution d’une activité, ainsi que celles produites. Les objets de données peuvent représenter un objet singulier ou une collection d’objets.

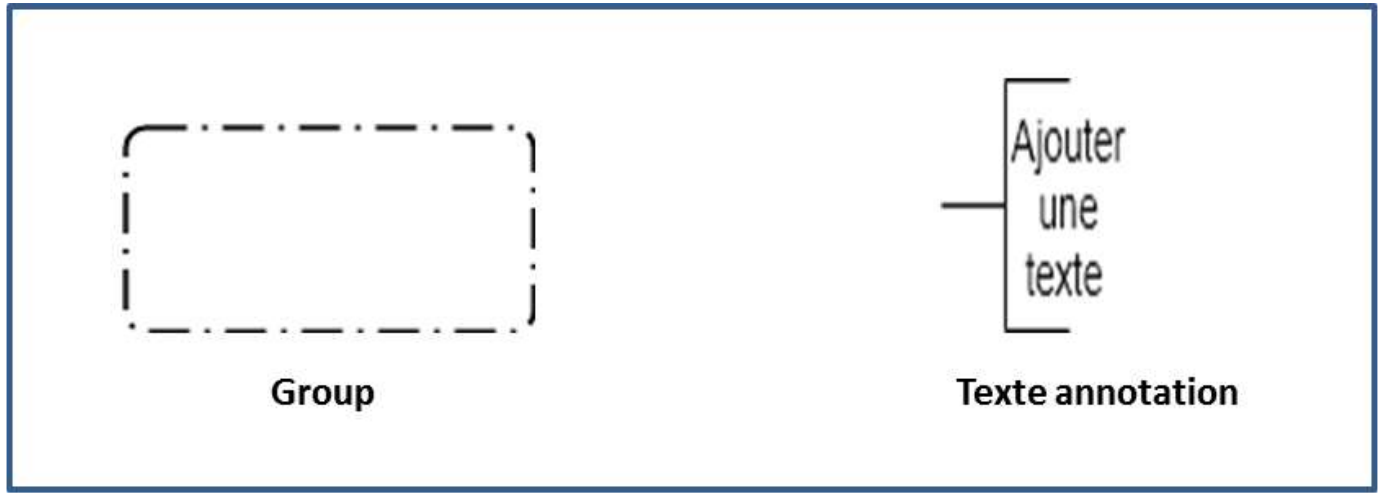
Une collection d’objets de données représente une collection des éléments de données liés à la même entité de données (par exemple : une liste des articles à commander).

Les données

- Entrée de données (Data Input) : Est une entrée externe pour l’ensemble du processus, qui peut être lue par une activité.
- Sortie de données (Data Output) : Une sortie de données est le résultat de l’ensemble du processus.
- Magasine de données (Data Store) : Fournit un mécanisme de stockage de données où le processus peut lire ou écrire des données, comme une base de données ou un classeur d’archivage, et qui persiste au-delà de la durée de la vie de l’instance de processus.

Les artéfacts

sont des objets supplémentaires qui apportent des détails complémentaires afin d’assurer une compréhension parfaite du processus, il existe deux types d’artéfacts



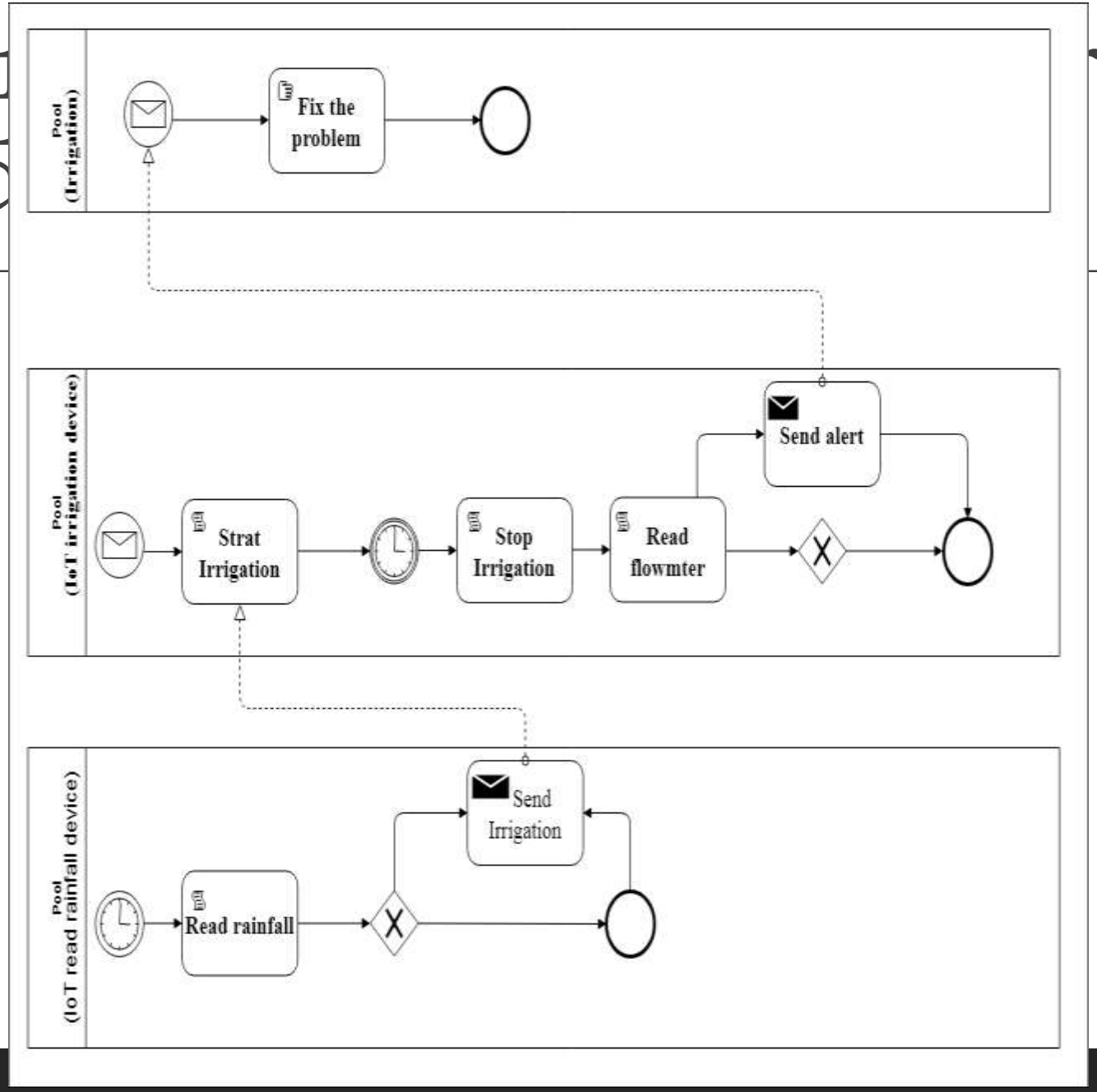
Les aerétfacts

- Groupe : Un groupe est un rectangle à coins arrondis tracé avec une ligne pointillée continue,

ce dernier permet de regrouper des taches d’une même catégorie afin de mieux les repérer visuellement sur le diagramme.

- Texte annotation : Qui permet d’ajouter des commentaires pour faciliter la lecture du diagramme BPMN.

Exe rrigation mod



Types de diagrammes BPMN

La spécification BPMN 2.0 est divisée en plusieurs types de diagrammes (Processus, chorégraphie, Collaboration et Conversation) chacun est utilisé pour exprimer un aspect précis de processus métiers.

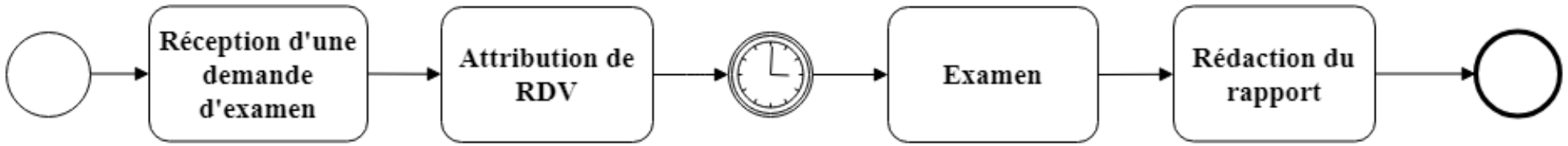
Diagramme de processus

Il existe trois (3) types de base de diagramme de processus BPMN :

- Processus métier privé exécutable.
- Processus métier privé non exécutable.
- Processus métier public.

Processus métier privé (interne)

Les processus d’affaires privés sont internes à une organisation particulière en précisant les sous-processus, les activités ou les tâches, les passerelles, les évé



La

pro est

« le

Réception d’une demande d’examen, Attribution de rendez-vous, Examen et Rédaction de rapport.